

LATAR BELAKANG

Dalam era digitalisasi ritel, aplikasi seluler seperti Alfagift (<https://alfagift.id/>) memainkan peran penting dalam memfasilitasi transaksi dan layanan pelanggan. Pengguna sering kali meninggalkan ulasan (komentar) dan penilaian (skor) di Google Play Store yang berisi masukan, keluhan, maupun apresiasi terkait kinerja aplikasi. Karena volume ulasan pengguna yang sangat besar, analisis secara manual menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik *Natural Language Processing* (NLP) untuk menganalisis sentimen atau topik dari ulasan pengguna Alfagift. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan *insight* (wawasan) yang berharga bagi pengembang aplikasi untuk meningkatkan kualitas layanan berdasarkan *feedback* nyata dari pelanggan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komputasional dengan tahapan sebagai berikut:

- **Pengumpulan Data (*Data Crawling*):** Data diperoleh secara langsung dari Google Play Store menggunakan *library* google-play-scraper. Proses *scraping* dikonfigurasi untuk mengambil ulasan dalam bahasa Indonesia (`lang='id'`) dari wilayah Indonesia (`country='id'`) dengan mengurutkan data yang paling relevan (`sort=Sort.MOST_RELEVANT`). Target pengambilan adalah 1000 ulasan untuk memastikan jumlah data aman dari syarat minimal analisis yaitu 500 data. Data kemudian difilter ke dalam bentuk *DataFrame* menggunakan *pandas* dan *numpy*, dengan menyisakan dua kolom utama yaitu *content* (isi ulasan) dan *score* (penilaian).
- **Pra-pemrosesan Data (*Preprocessing*):** Teks ulasan diproses lebih lanjut menggunakan *library* Sastrawi yang dikhususkan untuk proses *stemming* (mengembalikan kata ke bentuk dasar) dalam bahasa Indonesia.
- **Pemodelan & Representasi Teks:** Penelitian ini membandingkan dua metode representasi teks untuk melihat efektivitasnya dalam klasifikasi, yaitu TF-IDF (pendekatan statistik frekuensi) menggunakan *scikit-learn* dan Word Embedding (Word2Vec) menggunakan *library gensim*. Kedua representasi ini kemudian diuji menggunakan algoritma *Machine Learning* untuk membandingkan tingkat akurasinya.
- **Visualisasi Data:** *Library* matplotlib, seaborn, dan wordcloud diimplementasikan untuk memberikan gambaran visual terhadap distribusi skor dan frekuensi kata yang paling sering muncul dalam ulasan.

Hasil Eksperimen

- **Hasil Pengumpulan Data:** Sistem telah berhasil mengeksekusi proses *crawling* dan mengumpulkan tepat 1.000 baris data ulasan aplikasi Alfagift mentah beserta skor ratingnya.
- **Hasil Visualisasi:** Berdasarkan *WordCloud*, kata-kata yang paling sering muncul dari ulasan pengguna meliputi (contoh: "promo", "lambat", "error", "membantu").

[illegible]

- Akurasi TF-IDF: 0.9144385026737968
 Akurasi Word2Vec: 0.6096256684491979

- **Komparasi Akurasi:** Berdasarkan eksperimen, metode TF-IDF menghasilkan waktu komputasi yang lebih cepat dalam proses ekstraksi fitur dibandingkan metode Word2Vec. Hal ini dikarenakan TF-IDF menggunakan pendekatan statistik berbasis frekuensi kata yang lebih sederhana, sedangkan Word2Vec memerlukan proses pelatihan *neural network* (CBOW) yang lebih intensif secara komputasi untuk membentuk ruang vektor.
- **Kesimpulan Analisis:** Ditemukan bahwa TF-IDF menunjukkan akurasi yang lebih tinggi adalah metode paling optimal karena karakteristik ulasan bahasa Indonesia dari Alfagift cenderung memuat kosakata singkatan yang lebih mudah dipetakan dengan bobot TF-IDF dibandingkan *embedding* tradisional.

Penelitian ini telah berhasil mengembangkan *pipeline Natural Language Processing* yang berfokus pada ulasan aplikasi 'com.alfamart.alfagift'. Pada tahap awal, sistem telah berhasil mengambil (*crawling*) 1000 data yang dioptimasi dan difilter pada kolom konten ulasan dan skor penilaian menggunakan google-play-scraper. Melalui rangkaian pemrosesan teks dengan Sastrawi, ekstraksi dengan gensim/scikit-learn, dan visualisasi menggunakan wordcloud, (tambahkan satu kalimat penutup terkait performa dari eksperimen akhir Anda).

Hasil ini dapat digunakan oleh tim Alfamart untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap fungsi dan fitur di dalam aplikasi mereka.

Referensi

1. Fauzi, M. A. (2019). *Indonesian news classification using Naïve Bayes and Sastrawi stemming*. Journal of Information Technology and Computer Science, 4(1), 12-20. (Referensi untuk penggunaan Sastrawi).
2. Pedregosa, F., et al. (2011). *Scikit-learn: Machine Learning in Python*. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825-2830. (Referensi utama untuk modul scikit-learn).
3. Rehurek, R., & Sojka, P. (2010). *Software Framework for Topic Modelling with Large Corpora* (Gensim). In Proceedings of the LREC 2010 Workshop on New Challenges for NLP Frameworks (pp. 45-50). (Referensi untuk penggunaan gensim).
4. Waskita, A. A., et al. (2020). *Sentiment Analysis of Google Play Store Reviews regarding the E-Commerce Applications*. International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence. (Referensi konseptual untuk *scraping* data aplikasi seluler).